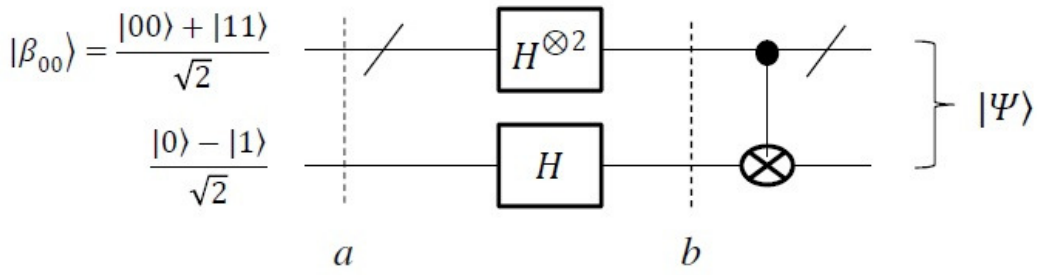
AUTOEVALUACIÓN CIRCUITOS CUÁNTICOS

Para el circuito cuántico que se indica en la figura:



a) Escribir el algoritmo cuántico correspondiente al circuito

b) Indicar cuál es el estado $|\Psi\rangle$ del sistema a la salida

c) ¿Qué estado se obtendría si a $|\Psi\rangle$ se le aplica la compuerta cuántica $R_\delta \otimes X \otimes Y$?

RESPUESTA:

a) Entrada: $\frac{(|00\rangle+|11\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|0\rangle-|1\rangle)}{\sqrt{2}}$

$$\xrightarrow{H^{\otimes 2} \otimes H} \frac{1}{2(\sqrt{2})^2}\{(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) + (|0\rangle - |1\rangle) \otimes (|0\rangle - |1\rangle)\}$$

$$\otimes \frac{1}{\sqrt{2}}\{|0\rangle + |1\rangle - |0\rangle - |1\rangle\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\{|00\rangle + |11\rangle\} \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|001\rangle + |111\rangle\}$$

$$\xrightarrow{\text{CNOT}(12,3)} \frac{1}{\sqrt{2}}\{|001\rangle + |110\rangle\}$$

Observación: en la compuerta CNOT del circuito, los qubits de control son los 2 primeros qubits y el qubit objetivo ("target") es el tercero.

b) $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\{|001\rangle + |110\rangle\}$

c) $R_\delta \otimes X \otimes Y|\Psi\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}}(e^{i\delta}|101\rangle - |010\rangle)$

$$R_\delta \otimes X \otimes Y|\Psi\rangle = \frac{e^{i\pi/2}}{\sqrt{2}}(e^{i\delta}|101\rangle - |010\rangle)$$